Rapport de calcul — Escalier gab

Escalier droit à demi-tour, acier et chêne, palier autoporté sur 4 pieds.
2 novembre 2026 · dépôt *mj42584/staircase_solidcraft_claude*, branche *contreventement-palier* (PR #36) · scripts *calc/predim.py*, *calc/portique.py*, *calc/rapport/figures.py*

> **Statut du document.** Ce rapport donne des **ordres de grandeur**, établis par un agent (Claude) à partir du modèle 3D et de scripts Python. Ce n'est pas une note de calcul : il ne remplace pas la vérification et la validation par un bureau d'études avant fabrication. Les valeurs marquées **supposé** n'ont pas été fournies et sont à confirmer.

Synthèse

Sous les charges verticales, toutes les pièces travaillent à 31 % au plus de leur résistance. Les marches en chêne de 60 mm passent à 25 %.

Dans le sens de la pente (X), le palier est tenu par les limons, qui font bracon entre la dalle et l'arrivée : déplacement 0,04 mm.

En travers (Y), rien ne contrevente le palier. Seuls les 4 pieds, encastrés au sol et travaillant en console, le retiennent. Sous la poussée sur les mains courantes, le palier se déplace de :

- 3,2 mm si la tête des pieds est rigide (40 % de la limite H/300 = 8,2 mm) ;
- **11,5 mm** si elle est articulée (141 %, non conforme).

La platine de tête actuelle, boulonnée par 2 M12, se situe entre ces deux cas. Le moment au pied des poteaux atteint 2,9 à 5,2 kN·m, soit environ 10 à 18 kN de traction par cheville M12.

Conclusion : un contreventement du palier en travers est nécessaire, par exemple une croix de Saint-André entre les pieds (§7).

1. Objet et description de l'ouvrage

Escalier intérieur d'une grange, pour un usage de logement. Deux volées sont séparées par un palier intermédiaire sans différence de niveau.

- **Volée 1 (V1)**, 15 contremarches : elle part de la dalle et monte en +X.
- **Palier** : cadre de 4 UPE 220 soudés en onglet, plancher en chêne posé dessus. Il est porté par 4 pieds en tube 100×100×5, chacun avec une platine de tête boulonnée sous le cadre et une platine au sol chevillée. Il n'est pas appuyé au mur (choix de conception D11).
- **Volée 2 (V2)**, 7 contremarches : elle part du palier et monte en −X jusqu'à une plateforme existante (cadre IPE 200), où les limons sont boulonnés par platine.
- **Limons** : UPE 220. Les marches en chêne reposent sur 2 cornières par marche, boulonnées aux limons.
- **Mains courantes** : chêne 45×45, sur potelets fixés aux limons et au cadre du palier.

Repère (celui du modèle 3D) : origine au pied de la première contremarche, au milieu du jour ; X le long des volées, Y en travers (V1 côté Y négatif), Z vers le haut.

2. Données d'entrée

Les valeurs viennent du modèle paramétrique *cad/escalier.solidcraft* (tableau des paramètres de *CONCEPTION.md*, §3), recopiées à la main dans *calc/predim.py*. Les hypothèses de calcul (charges, matériaux, critères) sont celles du script.

2.1 Géométrie

Donnée	Valeur	Origine
Hauteur à monter (sol fini bas → dessus de	3 848 mm	mesurée sur site

la planche d'arrivée)		
Nombre de contremarches	22, dont 15 en V1 et 7 en V2	choix de l'utilisateur
Hauteur de marche h	174,91 mm	calculée : 3 848 / 22
Giron	274 mm	choix de l'utilisateur
Angle des volées ; Blondel 2h + g	32,55° ; 624 mm	calculés
Emmarchement (largeur d'une volée)	1 000 mm	choix
Jour entre volées : 2 × 85 + jeu de 100	270 mm	calculé
Palier : profondeur × largeur hors tout	1 000 × 2 440 mm	choix ; largeur = 2 × (1 000 + 85) + 270
Niveau du palier (dessus du plancher) ; axe du cadre	2 623,6 mm ; Z = 2 453,6 mm	calculés : 15 h ; − 60 − 220/2
Rive du palier (poutre avant) ; poutre arrière	X = 3 836 ; X = 4 836 mm	calculés : 14 × 274 ; + 1 000
Portée des limons V1 / V2, en plan	3 836 / 1 918 mm	14 et 7 girons
Portée des limons V1 / V2, inclinée	4 551 / 2 275 mm	÷ cos 32,55°
Épaisseur des marches et du plancher (chêne)	60 mm	choix de l'utilisateur
Hauteur des pieds (sol → dessous de la platine de tête)	2 328,6 mm	calculée
Platines des pieds (tête et sol)	180 × 180 × 15 mm	choix ; marge de 40 mm **supposée**
Fixation au sol des pieds	4 chevilles M12 à ± 70 mm de l'axe	modèle 3D ; chevilles **supposées**
Fixation en tête des pieds	2 boulons M12 sous l'aile basse du cadre	choix de l'utilisateur (D11)
Pied des limons V1	platine au sol de 200 mm, 2 chevilles M12 alignées dans l'axe du limon	choix (D28) ; chevilles **supposées**
Liaison limons / poutre avant ; limons V2 / arrivée	platine d'about de 15 mm, 2 boulons M12	choix de l'utilisateur

2.2 Sections

Élément	Section	Caractéristiques	Origine
Limons, cadre du palier	UPE 220 (h 220, b 85, t_w 6,5, t_f 12)	A = 33,9 cm² ; I_y = 2 680 cm⁴ ; W_y = 244 cm³ ; 26,6 kg/m	catalogue EN 10365
		I_z = 244 cm⁴ ; W_z = 42,4 cm³ ; J = 11,6 cm⁴ ; centre de cisaillement à 32 mm du dos de l'âme	calculés en parois minces, sans congés
Pieds	tube carré 100 × 100 × 5	A = 19,0 cm² ; I = 286,6 cm⁴ ; W = 57,3 cm³ ; J = 428,7 cm⁴ ; i = 38,8 mm	calculés (angles vifs)
Marches	chêne 274 × 60 mm, portée 1 000 mm	W = 164,4 cm³ ; I = 493,2 cm⁴	calculés
Cornières des marches	L 30 × 30 × 3, 200 mm, 2 par marche	1,36 kg/m	catalogue
Boulons	M12	A_s = 84,3 mm²	catalogue

2.3 Matériaux

Matériau	Valeurs	Statut
Acier des profilés et platines	S235 : f_y = 235 MPa ; E = 210 000 MPa ; G = E / 2,6 ; $\gamma_{M0} = \gamma_{M1}$ = 1,0 ; 78,5 kN/m³	**nuance supposée**
Chêne des marches et	D30 (EN 338) : $f_{m,k}$ = 30 MPa ; E = 11 000 MPa ; k_{mod} = 0,8 (moyen terme,	classe

du plancher	classe de service 1) ; $\gamma_M = 1{,}3 \rightarrow f_{m,d} = 18{,}46$ MPa ; 7,5 kN/m³	**supposée**
Boulons	classe 8.8 : $f_{ub} = 800$ MPa ; $\gamma_{M2} = 1{,}25 \rightarrow F_{v,Rd} = 0{,}6\, f_{ub}\, A_s / \gamma_{M2} = 32{,}4$ kN	classe **supposée**

2.4 Actions

Action	Valeur	Référence
G : poids propres	chêne 7,5 kN/m³ ; UPE 0,266 kN/m ; tube 0,149 kN/m ; cornières 5,3 N par marche ; marche complète 128,6 N	catalogue, masse volumique du modèle 3D
Q : exploitation répartie	$q_k = 2{,}5$ kN/m² sur marches et palier	EN 1991-1-1, cat. A (escaliers), AN française
Q : charge ponctuelle	$Q_k = 2$ kN, vérifications locales des marches, non cumulée avec q_k	idem
Poussée sur les mains courantes	$q_{gc} = 0{,}6$ kN/m, horizontale	cat. A, AN française : **supposée**, à confirmer
Défauts de verticalité	$\varphi = \varphi_0\, \alpha_h\, \alpha_m = 1/200 \times 1{,}0 \times 0{,}79 = 1/253$, en forces horizontales aux 4 angles du palier	EN 1993-1-1 §5.3.2

Non retenus : neige et vent (intérieur), séisme, poids des mains courantes et potelets (≈ 75 kg en tout, < 7 % du poids propre), charges de montage.

2.5 Combinaisons et critères

Combinaison	ELU	ELS
Charges verticales + défauts en X ou en Y	1,35 G + 1,5 Q + H	G + Q + H
Poussée des mains courantes en X ou en Y (dominante)	1,35 G + 1,5 GC + 1,05 Q + H	G + GC + 0,7 Q + H

Critères :

- contraintes ≤ f_y / γ_{M0} (flexion) et $f_y / (\sqrt{3}\, \gamma_{M0})$ (torsion de Saint-Venant) ;
- flambement des pieds par la courbe c (EN 1993-1-1 §6.3.1) ;
- flèches ≤ L/300 ;
- déplacement horizontal du palier ≤ H/300 = 2 453,6 / 300 = 8,2 mm (H = hauteur de l'axe du cadre).

3. Méthode

Deux calculs complémentaires, qui lisent les mêmes paramètres :

1. **Prédimensionnement** (*calc/predim.py*, bibliothèque standard Python). Chaque pièce y est isolée et calculée à la main, sur deux appuis simples (§4).
2. **Modèle en barres 3D** (*calc/portique.py*, PyNite 3.2, calcul élastique au premier ordre). Les pieds, le cadre et les limons y sont assemblés, ce qui donne la stabilité d'ensemble, la torsion de la poutre avant et les efforts aux appuis (§5).

Chaque script vérifie ses formules au lancement par des cas connus : poutre sur deux appuis (flèche $5wL^4/384EI$, moment $wL^2/8$), poteau comprimé (signe de l'effort normal), Blondel.

4. Prédimensionnement

4.1 Marches

Les marches sont calculées en chêne 274 × 60 mm, sur deux appuis simples (les cornières) espacés de 1 000 mm. C'est un choix côté sécurité : l'encastrement partiel est négligé.

- **ELU** : le cas le plus défavorable est 1,35 g + 1,5 Q_k au milieu. M = 1,35 × 0,123 × 1 000² / 8 + 3 000 × 1 000 / 4 = 0,77 kN·m, d'où σ = M / W = 4,69 MPa.
- **ELS** : sous g + Q_k au milieu, f = $Q_k L^3$ / 48EI + 5gL^4 / 384EI = 0,80 mm.

4.2 Limons

Chaque limon est une poutre inclinée sur 2 appuis. Il porte une demi-volée, avec les charges exprimées par mètre horizontal :

- $w_G = 128{,}6 / 2 / 274 + 0{,}266 / \cos\alpha = 0{,}550$ N/mm ;
- $w_Q = 2{,}5 \times 1{,}0 / 2 = 1{,}25$ N/mm ;
- à l'ELU, $w = 1{,}35\, w_G + 1{,}5\, w_Q = 2{,}62$ N/mm.

Le moment vaut $M = wL_h^2 / 8$, et la flèche se calcule sur la portée inclinée.

4.3 Poutre avant du palier

UPE 220 de 2 440 mm sur 2 appuis aux angles. Elle porte un demi-palier ($w_G = 0{,}491$ N/mm, $w_Q = 1{,}25$ N/mm) et les 4 réactions de limons au milieu de leurs ailes : 5,02 kN par limon V1 et 2,51 kN par limon V2 à l'ELU.

4.4 Pieds et boulons

- **Pied le plus chargé** : N = 11,9 kN à l'ELU. Il est vérifié en flambement libre en tête ($L_{cr} = 2H = 4\,687$ mm, courbe c), puisque le palier n'est pas contreventé.
- **Boulons des platines côté palier** : 2 M12 par platine, en cisaillement sous la réaction d'un limon V1.

4.5 Résultats

Élément	Critère	Valeur	Limite	Taux
Marche chêne 60 mm	contrainte ELU	4,69 MPa	18,46 MPa	25 %
Marche chêne 60 mm	flèche ELS	0,80 mm	3,33 mm	24 %
Limon V1 (L = 4 551)	contrainte ELU	19,7 MPa	235 MPa	8 %
Limon V1	flèche ELS	1,27 mm	15,17 mm	8 %
Limon V2 (L = 2 275)	contrainte ELU	4,9 MPa	235 MPa	2 %
Limon V2	flèche ELS	0,08 mm	7,58 mm	1 %
Poutre avant (L = 2 440)	contrainte ELU	26,2 MPa	235 MPa	11 %
Poutre avant	flèche ELS	0,43 mm	8,13 mm	5 %
Pied 100×5 (H = 2 344)	flambement ELU	11,9 kN	176,4 kN	7 %
Boulons M12 8.8, platine V1	cisaillement ELU	2,51 kN	32,4 kN	8 %

Pièce par pièce, tout passe largement. Les marches de 60 mm ont de la réserve : le minimum trouvé le 27 octobre était de 38 mm. Le prédimensionnement ne dit rien de la stabilité d'ensemble, d'où le modèle en barres.

5. Modèle en barres 3D

5.1 Modèle

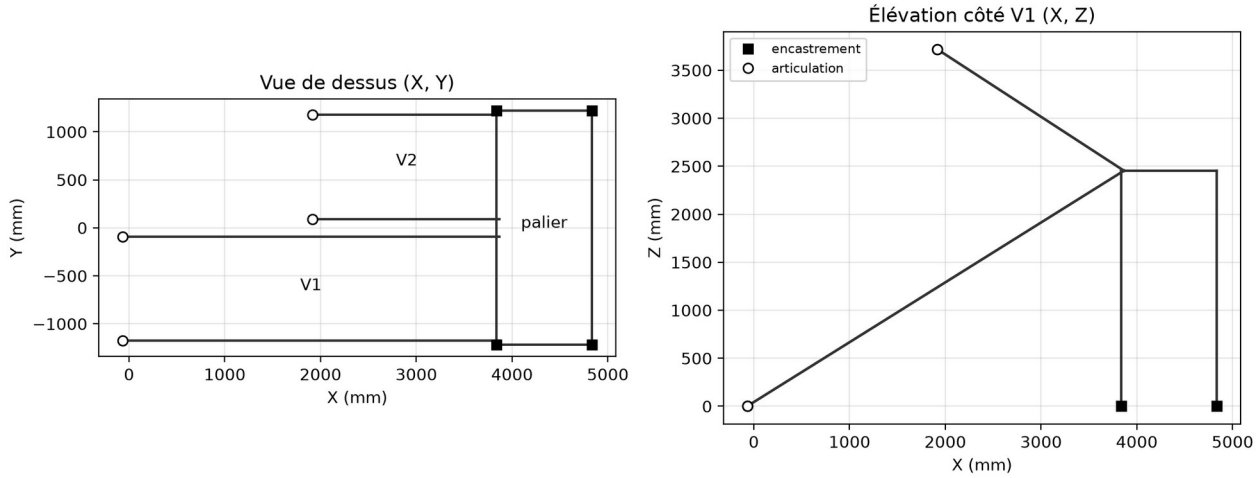


Figure 1 — Barres du modèle. Carrés : encastrements (pieds au sol). Ronds : articulations (pied des limons V1, arrivée des limons V2).

- **Barres** : 4 pieds (tube) ; cadre du palier (4 UPE à l'axe, angles rigides, poutre avant découpée aux 4 limons) ; 4 limons (UPE), de la dalle ou de l'arrivée jusqu'à la poutre avant. Une liaison rigide courte (29 mm) représente l'excentricité entre le dos de l'âme, où appuient les platines, et le centre de cisaillement de la poutre avant.
- **Appuis** :
  - pieds encastrés au sol (platine à 4 chevilles) ;
  - pied des limons V1 articulé (2 chevilles alignées : pas de moment notable) ;
  - arrivée des limons V2 articulée, avec la rotation autour de X bloquée ;
  - limons articulés en flexion sur la poutre avant (platine boulonnée), torsion transmise.
- **Tête des pieds** : la platine boulonnée par 2 M12 sous le cadre n'est ni un encastrement ni une articulation. Elle est calculée dans les deux cas, **rigide** et **articulée**, qui encadrent le comportement réel.
- **Charges** :
  - limons, par mètre incliné : 0,464 N/mm (G) et 1,054 N/mm (Q) ;
  - poutres avant et arrière : demi-palier 0,491 N/mm (G) et 1,25 N/mm (Q) ;
  - poids propre des poutres latérales et des pieds ;
  - défauts de verticalité : 45 N par angle à l'ELU ;
  - poussée des mains courantes : 0,6 kN/m, toutes dans le même sens et dans le sens des défauts. En travers, elle s'applique aux 4 limons et aux 2 poutres latérales (15,9 m de main courante) ; en long, à la poutre arrière. Elle est appliquée à l'axe des barres.
- **Simplifications** :
  - les marches et le plancher ne relient pas les limons et ne raidissent pas le cadre (côté sécurité) ;
  - axe des limons à 130,5 mm sous la ligne de nez (descente de 30 mm des limons non reprise) ;
  - pied des limons V1 à l'intersection de leur axe avec le sol ;
  - charge d'exploitation sur toute la surface à la fois, sans chargement alterné ;
  - calcul au premier ordre.

5.2 Contrôles du modèle

- **Équilibre** : la somme des réactions verticales vaut 45,8 kN à l'ELU (1,35 G + 1,5 Q), égale aux charges appliquées. La somme des réactions en travers vaut 14,51 kN pour l'ELU de la poussée, égale à 1,5 × 0,6 × 15,92 m + 0,18 kN de défauts.
- **Raideur en travers, à la main** : un pied en console a une raideur de $3EI/H^3$ = 122 N/mm (tête articulée) ou $12EI/H^3$ = 489 N/mm (tête rigide, cadre indéformable). Pour 4 pieds : 489 ou 1 956 N/mm. Le palier reçoit environ 5,5 kN à l'ELS, d'où 11,2 mm et 2,8 mm, à comparer à 11,5 et 3,2 mm donnés par le modèle (le cadre et les limons ajoutent un peu de souplesse).

- **Conditionnement numérique** : la raideur des liaisons « rigide » est limitée à 400 fois celle de l'UPE. Au-delà, le solveur rejette le système, mal conditionné par la grande souplesse du palier en travers. On a vérifié que ce n'est pas un mécanisme : la plus petite valeur propre de la matrice de raideur vaut environ 41 N/mm, pour le mode « palier qui glisse en Y ».

5.3 Résultats

Élément	Critère	Tête rigide	Taux	Tête articulée	Taux	Limite
Palier, en long (X)	déplacement ELS	0,04 mm	0 %	0,04 mm	0 %	8,2 mm
Palier, en travers (Y)	déplacement ELS	3,24 mm	40 %	11,53 mm	141 %	8,2 mm
Poutre avant	flexion forte + faible ELU	24,2 MPa	10 %	19,5 MPa	8 %	235 MPa
Poutre avant	torsion ELU	14,8 MPa	11 %	14,6 MPa	11 %	135,7 MPa
Pieds 100×5	$N / N_{b,Rd} + M / M_{Rd}$ ELU	0,23	23 %	0,42	42 %	1,00
Limons V1	flexion forte + faible ELU	73,3 MPa	31 %	73,3 MPa	31 %	235 MPa
Limons V2	flexion forte + faible ELU	18,3 MPa	8 %	18,2 MPa	8 %	235 MPa

Pieds : flambement avec L_{cr} = H si la tête est rigide, 2H si elle est articulée, puisque le palier n'est pas tenu en travers. Limons V1 : M_y = 5,0 kN·m (charges verticales) et M_z = 2,4 kN·m (poussée en travers, axe faible). Ce sont les plus sollicités. Les limons V1 sont comprimés (jusqu'à 11 kN, bracon) et les limons V2 tendus (jusqu'à 10 kN).

5.4 Efforts aux appuis (enveloppe ELU)

Appui	Nombre	N vertical	V horizontal	M
Pied de poteau, tête rigide	4	8,4 kN	2,3 kN	2,9 kN·m
Pied de poteau, tête articulée	4	8,5 kN	2,1 kN	5,2 kN·m
Pied de limon V1 (articulé)	2	9,5 kN	7,1 kN	0
Arrivée limon V2 (articulée)	2	7,2 kN	7,2 kN	0

Dans le cas de la poussée en travers (ELU), l'effort de 14,5 kN se répartit ainsi : 8,2 kN dans les 4 pieds, 4,2 kN dans les 2 pieds de limons V1 et 2,1 kN dans les 2 arrivées V2. Les deux dernières parts viennent de la poussée appliquée directement sur les limons ; elles ne tiennent pas le palier.

Chevilles des pieds, ordre de grandeur : 2 rangées de 2 chevilles espacées de 140 mm. La traction par cheville vaut environ M / (0,14 × 2) : ≈ **10 kN** si la tête est rigide, ≈ **18 kN** si elle est articulée. La compression des pieds (3 à 8 kN) n'est pas déduite. C'est beaucoup pour des chevilles M12 courantes : à vérifier avec la fiche technique de la cheville et le béton de la dalle.

5.5 Déformée sous la poussée en travers

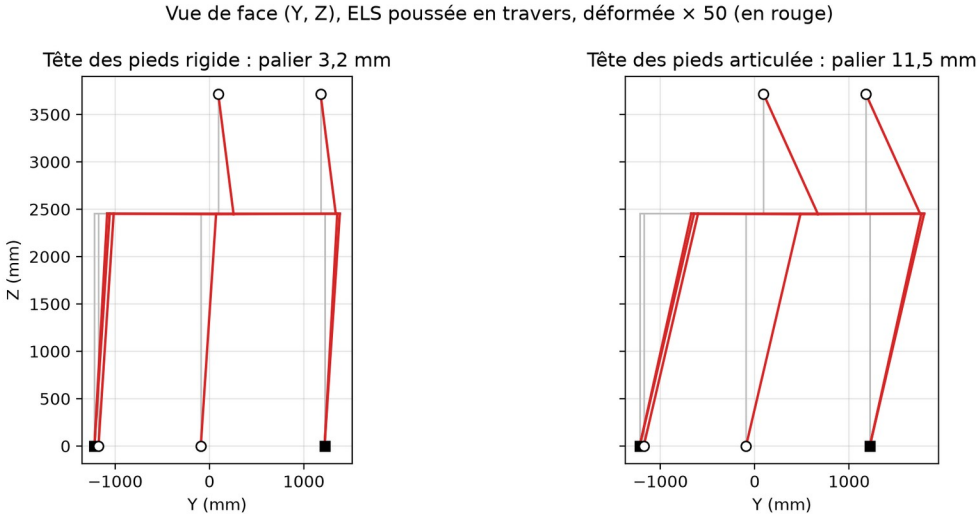


Figure 2 — Vue de face, ELS de la poussée en travers, déformée amplifiée 50 fois. Les nœuds sont reliés par des droites. Le palier glisse latéralement en entraînant le haut des pieds.

6. Analyse : contreventement du palier

- **En long (X)** : les limons V1 (comprimés) et V2 (tendus) forment un triangle avec la dalle et la plateforme d'arrivée. Ils tiennent le palier quelle que soit la liaison des pieds : 0,04 mm.
- **En travers (Y)** : les limons sont articulés aux deux bouts et très souples sur leur axe faible. Ils ne retiennent rien. Le cadre est rigide dans son plan mais n'est pas appuyé au mur. Il ne reste que la flexion des 4 pieds en console :
    - si la platine de tête transmet un moment, le palier se déplace de 3,2 mm, ce qui passe ;
    - si elle ne le transmet pas, il se déplace de 11,5 mm, ce qui ne passe pas ;
    - dans les deux cas, le pied de chaque poteau reprend 3 à 5 kN·m sur une platine de 180 mm à 4 chevilles M12.

La platine de tête actuelle (2 M12 placés sous les deux UPE de l'angle, aile de 12 mm) ne peut pas être considérée comme rigide sans vérification. Elle est plus proche de l'articulation. Les calculs du 27 octobre trouvaient le palier stable parce qu'ils supposaient les pieds des limons V1 encastrés et ne comptaient pas la poussée sur les mains courantes ; ce n'est plus le cas (D28).

7. Conclusion et recommandations

1. **Charges verticales** : la structure acier et les marches de 60 mm passent avec une large réserve (31 % au plus).
2. **Stabilité dans le sens des volées** : assurée par les limons.
3. **Stabilité en travers : à contreventer.** Trois pistes, à choisir puis à calculer :
    - **croix de Saint-André** (tirants ronds ou fers plats avec tendeurs) entre les pieds, dans la face avant ou arrière du palier. C'est la plus légère : elle reprend l'effort en traction et décharge les pieds et leurs chevilles. Elle demande une face dégagée sur le site ;
    - **jambes de force** entre les pieds et le cadre, dans les deux plans des faces avant et arrière. Elles rigidifient les nœuds en tête et laissent le passage libre, mais le moment reste dans les platines au sol ;
    - **pieds encastrés en tête** (platine plus épaisse, 4 boulons, raidisseurs) **et platines au sol renforcées** (plus grandes, chevilles plus fortes). Pas de pièce en plus, mais ce sont les assemblages les plus lourds.
4. **À confirmer** : nuance d'acier, classe du chêne et des boulons, chevilles et béton de la dalle, et la valeur de 0,6 kN/m de poussée sur les mains courantes.

Non calculé

- moment de la poussée à hauteur de main courante (≈ 0,9 à 1 m au-dessus des limons) : torsion des limons et du cadre, platines et boulons des potelets ;
- assemblages : soudures, platines (épaisseur, pression diamétrale), chevilles et béton ;
- déversement des UPE, flambement des limons comprimés, torsion non uniforme (gauchissement), effets du second ordre ;
- vibrations, fluage du chêne, chargement d'une seule volée, plancher du palier ;
- la plateforme d'arrivée, supposée reprendre 7,2 kN par limon V2 sans se déplacer.

Références

- NF EN 1990, NF EN 1991-1-1 et son annexe nationale ; NF EN 1993-1-1 (acier) ; NF EN 1995-1-1 (bois) ; EN 338 (classes du bois) ; EN 10365 (UPE).
- **Scripts** : *calc/predim.py* et *calc/portique.py*, qui produisent les résultats ; *calc/rapport/figures.py*, qui produit les figures. Python 3.13 (prédimensionnement) ; PyNite 3.2 dans un environnement *uv* temporaire, sous Python 3.14.
- **Décisions de conception** : *CONCEPTION.md*, D11 (palier), D14 et D15 (calculs du 27 octobre, remplacés par ce rapport), D28 (pied des limons V1), D29 (ce calcul).